

Compte rendu de TP Pare-Feu

Mise en place d'un pare-feu logiciel utiliser comme physqUE Linux avec iptables

1. Demande initiale

Dans le cadre de ce travail pratique, il était demandé de configurer un serveur afin qu'il joue le rôle de pare-feu et de passerelle réseau entre un réseau local (LAN) et un réseau étendu (WAN).

Les objectifs fonctionnels étaient :

- Définir une politique de filtrage restrictive par défaut - Autoriser le trafic ICMP entrant - Interdire le trafic HTTP sortant - Mettre en place un hébergement web avec redirection de port - Bloquer deux adresses IP du réseau WAN - Bloquer l'accès au site leboncoin.fr de puis le LAN

2. Compétences visées – Référentiel BTS SIO (option SISR)

Ce TP permet de valider les compétences suivantes du référentiel officiel du BTS SIO, option SISR :

Bloc 1 – Support et mise à disposition de services informatiques

- SISR1.1 : Installer, configurer et administrer des équipements et services réseau
- SISR1.2 : Exploiter, dépanner et superviser des services réseau

Bloc 2 – Administration des systèmes et des réseaux

- SISR2.1 : Concevoir une solution d'infrastructure réseau
- SISR2.2 : Administrer et sécuriser une infrastructure réseau
- SISR2.3 : Mettre en œuvre des politiques de sécurité et de filtrage

Bloc 3 – Cybersécurité des services informatiques

- SISR3.1 : Protéger les données et les accès
- SISR3.2 : Sécuriser les équipements et les communications réseau
- SISR3.3 : Mettre en place des mécanismes de prévention et de protection

3. Machines utilisées

Serveur pare-feu :

- Système : Ubuntu Server 24.04
- UFW comme pare-feu
- Interfaces réseau : • enp0s3 (WAN) • enp0s8 (LAN)

Postes clients LAN utilisés pour les tests de connectivité, de filtrage et de sécurité.

4. Infrastructure réseau

Réseau WAN :

- Adresse du pare-feu : 192.168.1.26/24
- Passerelle : 192.168.1.1
- Interface : enp0s3

Réseau LAN :

- Adresse du pare-feu : 192.168.10.1/24
- Plage réseau : 192.168.10.0/24
- Interface : enp0s8
- poste : 192.168.10.5/24

Le serveur assure le routage IP, le NAT, le filtrage des flux réseau via iptables et la publication d'un

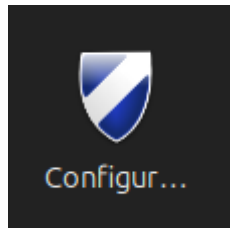
service web par redirection de port.

A. Installation

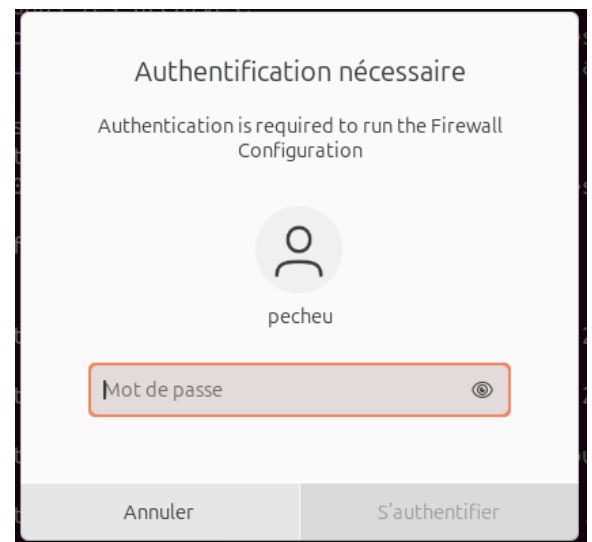
A.1 Installation de la version graphique.

```
root@pecheu-VirtualBox: ~  
root@pecheu-VirtualBox:~# sudo apt-get install gufw -y  
Lecture des listes de paquets... Fait  
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
```

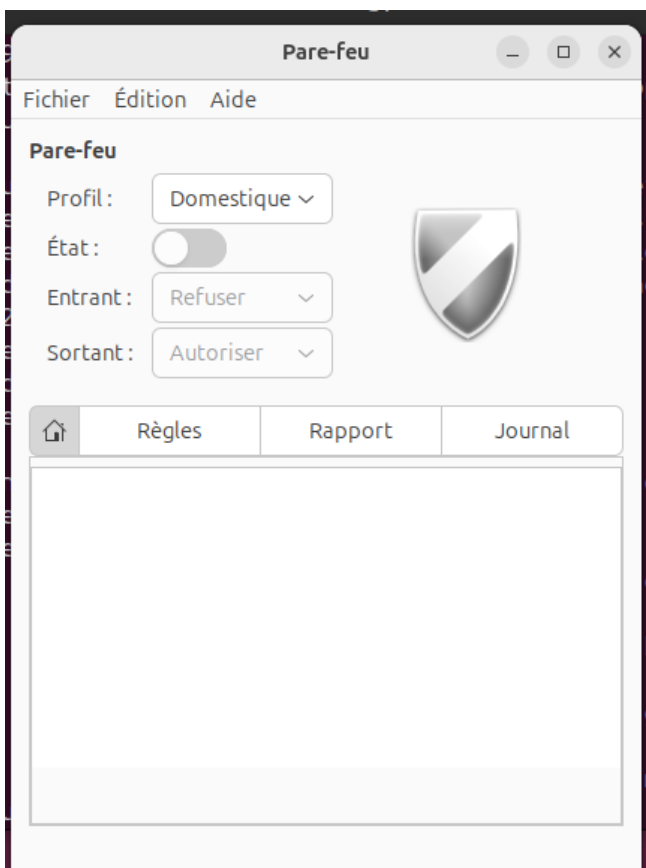
Une fois installer une icône comme celle-ci dessous vas apparaître dans le menu :



Pour y accéder il sera nécessaire d'entrer le mdp root :

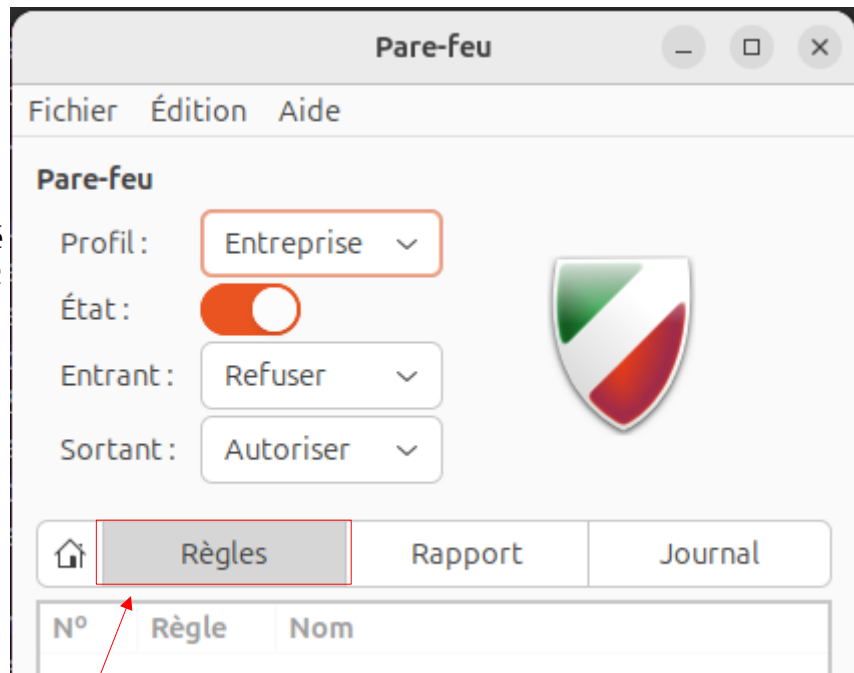


Une fois le mdp entré nous arrivons sur l'interface graphique de UFW.



A. 2 Activation du pare-feu et définition des premières règles.

La politique par défaut du pare-feu est déjà aucune entrée et sortie autorisée il n'y a donc pas besoin de notre intervention pour cela. Il faudra juste cliquer sur l'icône à côté de «État» afin d'activer UFW.

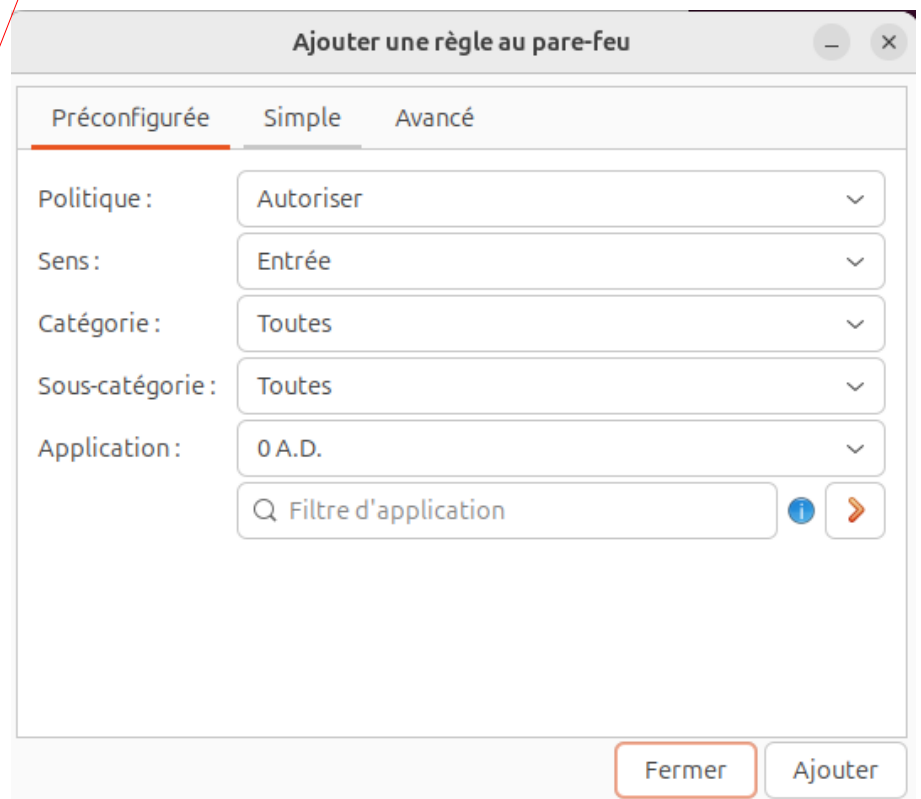


A.2 Définition des règles

Pour ajouter une règle il suffit de cliquer sur la catégorie « Règles » puis sur Ajouter une règle.

Une fois arriver sur l'icône représenté à droite nous pouvons créer les règles qui nous conviennent.

Il y a cependant un léger désagrément la version graphique de UFW a été créée afin de faciliter la création de règles sur les utilisateurs, services, logiciel et autre fonction qui demande la de plusieurs lignes dans les fichiers du pare-feu alors que ce que nous allons administrer lui ne demande que peu de lignes il ne serait pas bénéfique d'utiliser la version graphique de UFW.



Je souhaitais tout de même la présenter car elle peut être pratique dans d'autres situations plus poussées ou alors en pare-feu logiciel directement installé sur le serveur de service.

C Le routage .

C.1 Activation du mode routage en ipv4 du serveur

Il suffit de supprimer le # devant la ligne blanche sur le screenshot.

Puis pour s'assurer que la configuration a bien été faite. On tape **sysctl -p**

```
root@PecHeUbuntu: ~  
GNU nano 7.2 /etc/sysctl.conf  
# Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)  
# Turn on Source Address Verification in all interfaces to  
# prevent some spoofing attacks  
#net.ipv4.conf.default.rp_filter=1  
#net.ipv4.conf.all.rp_filter=1  
  
# Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies  
# See http://lwn.net/Articles/277146/  
# Note: This may impact IPv6 TCP sessions too  
#net.ipv4.tcp_syncookies=1  
  
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4  
net.ipv4.ip_forward=1  
  
# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6  
# Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration  
# based on Router Advertisements for this host  
#net.ipv6.conf.all.forwarding=1  
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

```
root@PecHeUbuntu:~# sysctl -p  
net.ipv4.ip_forward = 1
```

C.2 Afin de définir notre carte réseau de WAN et de LAN nous les définissons dans **/etc/iptables/rules.v4** la première dans l'entrée et la suivante en sortie.

WAN :

```
#      carte du Wlan  
EXTIF="enp0s3"  
#identification de l'adresse ip automatiquement via la carte réseaux  
EXTIP=$(/sbin/ip addr show dev "$EXTIF" | perl -ln 'if (/inet (\S+)/){print$1;last}');
```

LAN :

```
#      carte du Lan  
>_ INTIF="enp0s8"  
#addr du Lan  
INTIP="192.168.3.10/24"  
#réseau du Lan  
INTNET="192.168.3.10.0/24"  
#réseau de tout le reste (peut être utiliser pour rediriger vers rien)  
UNIVERSE="0.0.0.0"
```

D Règles, Hébergement d'une Page Web et Tests.

D.1 Autorisation en entrée du protocole icmp :

```
root@PeccheUbuntu:~# iptables -A INPUT -p icmp -j ACCEPT
```

son bon fonctionnement sera testé avec des pings lors du blocage des 2 ip

D.2 Blocage en sortie du protocole du protocole tcp au port 80 pour le protocole http alors là

```
root@PeccheUbuntu:~# iptables -A OUTPUT -p tcp --dport 80 -j REJECT
```

D.3 La redirection pour héberger une page Web dans le réseau 192.168.10.0 qui soit accessible de l'extérieur du réseau nous devons faire une redirection et j'ai décidé d'utiliser l'https.

Premièrement il faut installer apache2 et openssl.

```
root@PeccheUbuntu:~# apt install openssl apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
openssl is already the newest version (3.0.13-0ubuntu3.6).
openssl set to manually installed.
apache2 is already the newest version (2.4.58-1ubuntu8.8).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

D.4 On crée la clé ssl nécessaire au cryptage

```
root@PeccheUbuntu:~# openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout
/etc/ssl/private/mydomain.key -out /etc/ssl/certs/mydomain.crt
```

4.2 Puis il faut entrer les informations relatives à notre situation.

```
Country Name (2 letter code) [AU]:FR
State or Province Name (full name) [Some-State]:Ardenne
Locality Name (eg, city) []:Monge
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Monge
Organizational Unit Name (eg, section) []:Monge
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:Pecheu
Email Address []:
```

D.5 Puis nous créons le fichier de redirection avec la commande

nano /etc/apache2/sites-available/192.168.1.26.conf puis nous entrons les lignes ci-dessous :

```
root@PeccheUbuntu: ~
GNU nano 7.2 /etc/apache2/sites-available/192.168.1.26-le-ssl.conf *
<VirtualHost 192.168.1.26:443>
    ServerName 192.168.1.26
    DocumentRoot /var/www/html

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/mydomain.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/mydomain.key
</VirtualHost>
```

D.6 Activation
du site avec
a2ensite

```
root@PeccheUbuntu:~# a2ensite 192.168.1.26-le-ssl.conf
Enabling site 192.168.1.26-le-ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
```

D.7 On s'assure de reload
comme demandé on reload apache

```
root@PeccheUbuntu:~# systemctl reload apache2
```

D.8 On s'assure que les
modules ssl sois bien
actifs

```
root@PeccheUbuntu:~# a2enmod ssl
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Module socache_shmcb already enabled
Module ssl already enabled
root@PeccheUbuntu:~#
```

D.9 On restart le service puis on vérifie que apache2 est bien fonctionnel avant d'aller vérifier si
notre redirection est fonctionnel.

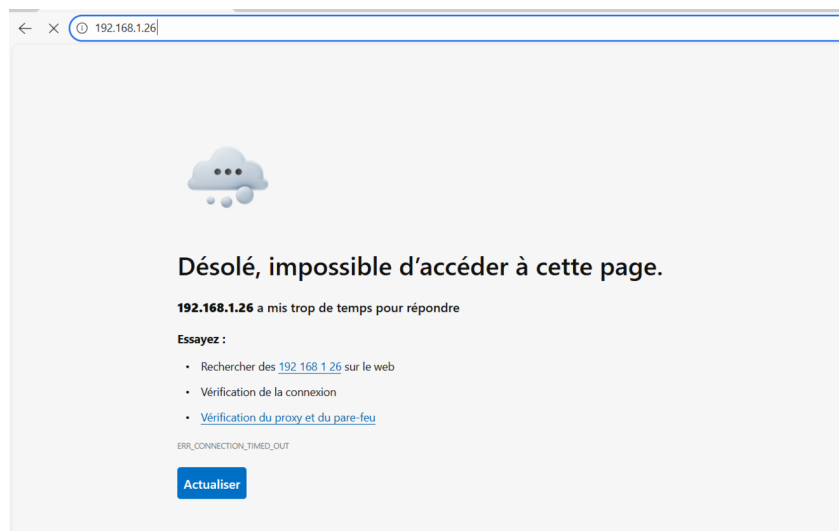
```
root@PeccheUbuntu:~# systemctl restart apache2
root@PeccheUbuntu:~# systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: >
   Active: active (running) since Sun 2025-12-14 15:32:08 UTC; 5s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Process: 7392 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SU>
  Main PID: 7397 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 9432)
   Memory: 6.5M (peak: 7.0M)
      CPU: 58ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─7397 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─7399 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─7400 /usr/sbin/apache2 -k start

Dec 14 15:32:08 PeccheUbuntu systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache H>
Dec 14 15:32:08 PeccheUbuntu systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HT>
lines 1-16/16 (END)
```

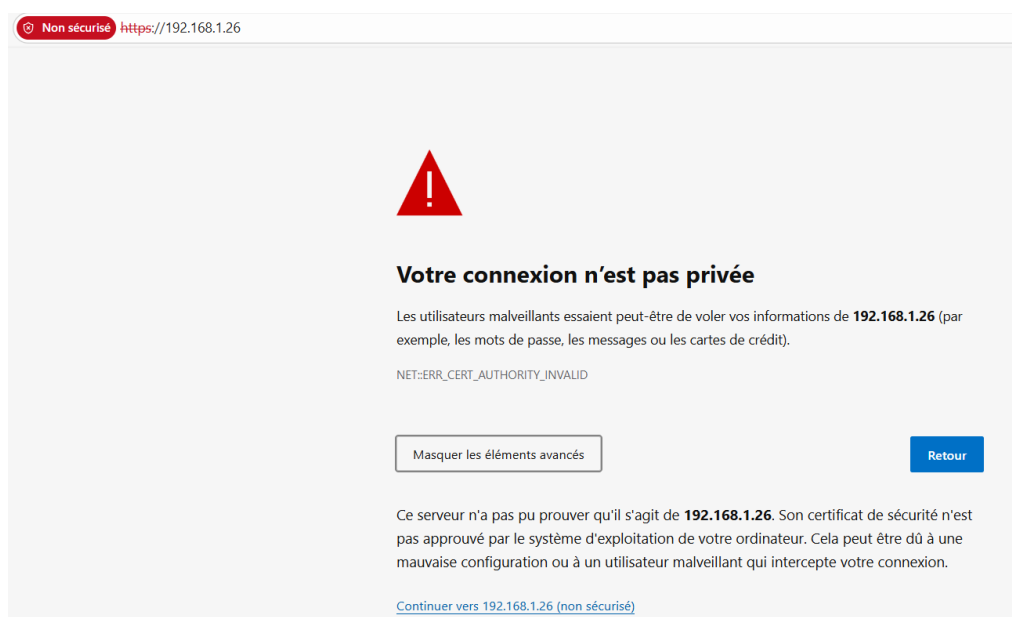
D.10 La page est accessible de puis le serveur via https donc https est fonctionnel (il aucune page n'as été spécifié alors j'ai laissé celle par défaut.)



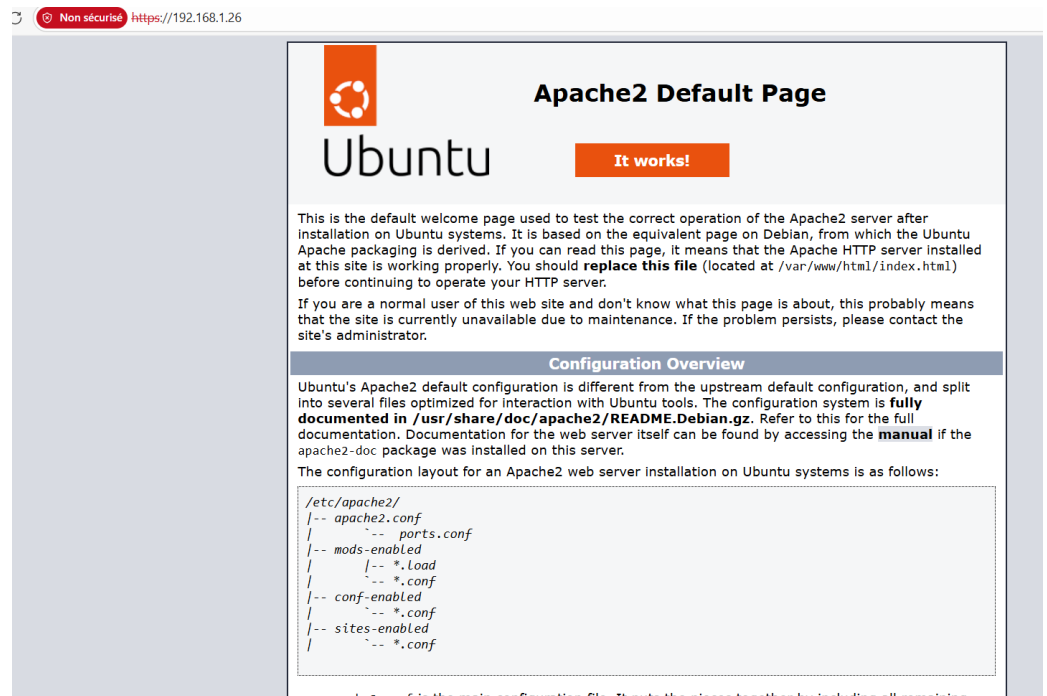
D.11 Http est bien bloquer lors de l'usage d'un poste hors réseau LAN



D.12 Le sitre est accessible sauf que la clé ssl est auto signé apr conséquent le navigateur ne reconnais pas officiellement la clé mais après avoir cliqué sur continué nous pouvons voirs que l'accès au site est toujours viable.



D.13 Et voilà le site est bien accessible en https alors que le pare-feu bloque la liaison https par le port 80 nous utilisons donc le port 443.



E Blocage des IPs extérieur au LAN et Tests

E.1 Blocage de la machine, pour les test de puis le réseau WAN(192.168.1.0), il a suffit de ping la carte réseau du LAN(192.168.10.1/24) servant de passerelle pour ce réseaux. Et de puis le pare-feu ping les adresse dans le WAN.

1.1 le test de ping avant:

```

# ifconfig
eth0: Ethernet Ethernet :
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
    Adresse IPv6. . . . . : 2a01:cb0d:687:f200:36f3:5ee2:40c1:d41f
    Adresse IPv6 temporaire . . . . . : 2a01:cb0d:687:f200:6488:13c6:9944:1b9
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::16c1:fedd:3ac0:d590%12
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.10
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : fe80::7ec1:77ff:fe16:db90%12
                                192.168.1.1

C:\Users\OMEN By HP>ping 192.168.10.1

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64

```

1.2 le blocage par le pare-feu et test de ping de puis celui-ci:

```

root@PêcheUbuntu:~# iptables -A INPUT -s 192.168.1.10 -j DROP
root@PêcheUbuntu:~# ping 192.168.1.10
PING 192.168.1.10 (192.168.1.10) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.1.10 ping statistics ---
14 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 13351ms
root@PêcheUbuntu:~#

```

1.3 le blocage de puis le pc portable :

```
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.1 avec 32 octets de données :  
Délai d'attente de la demande dépassé.  
Délai d'attente de la demande dépassé.  
Délai d'attente de la demande dépassé.  
Délai d'attente de la demande dépassé.
```

E.2 La seconde machine.

2.1 le test de ping avant:

Carte Ethernet Ethernet :

```
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home  
Adresse IPv6. . . . . : 2a01:cb0d:687:f200:36f3:5ee2:40c1:d41f  
Adresse IPv6 temporaire . . . . . : 2a01:cb0d:687:f200:6488:13c6:9944:1b9  
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::16c1:fedd:3ac0:d590%12  
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.20  
Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0  
Passerelle par défaut. . . . . : fe80::7ec1:77ff:fe16:db90%12  
192.168.1.1
```

```
C:\Users\OMEN By HP>ping 192.168.10.1
```

```
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.1 avec 32 octets de données :  
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64  
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64  
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64  
Réponse de 192.168.10.1 : octets=32 temps<1ms TTL=64
```

2.2 le blocage par le pare-feu et test de ping de puis celui-ci:

```
root@PeccheUbuntu:~# iptables -A INPUT -s 192.168.1.20 -j DROP  
root@PeccheUbuntu:~# ping 192.168.1.20  
PING 192.168.1.20 (192.168.1.20) 56(84) bytes of data.  
  
^C  
--- 192.168.1.20 ping statistics ---  
16 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 16241ms  
  
root@PeccheUbuntu:~#
```

1.3 le pings de puis le pc portable :

```
Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.1 avec 32 octets de données :  
Délai d'attente de la demande dépassé.  
Délai d'attente de la demande dépassé.  
Délai d'attente de la demande dépassé.  
Délai d'attente de la demande dépassé.
```

F Blocage de l'accès au site leboncoin.fr .

F.1 On commence par faire un **nslookup** sur le nom de domaine «**leboncoin.fr** » afin de récupérer les ips publique du site

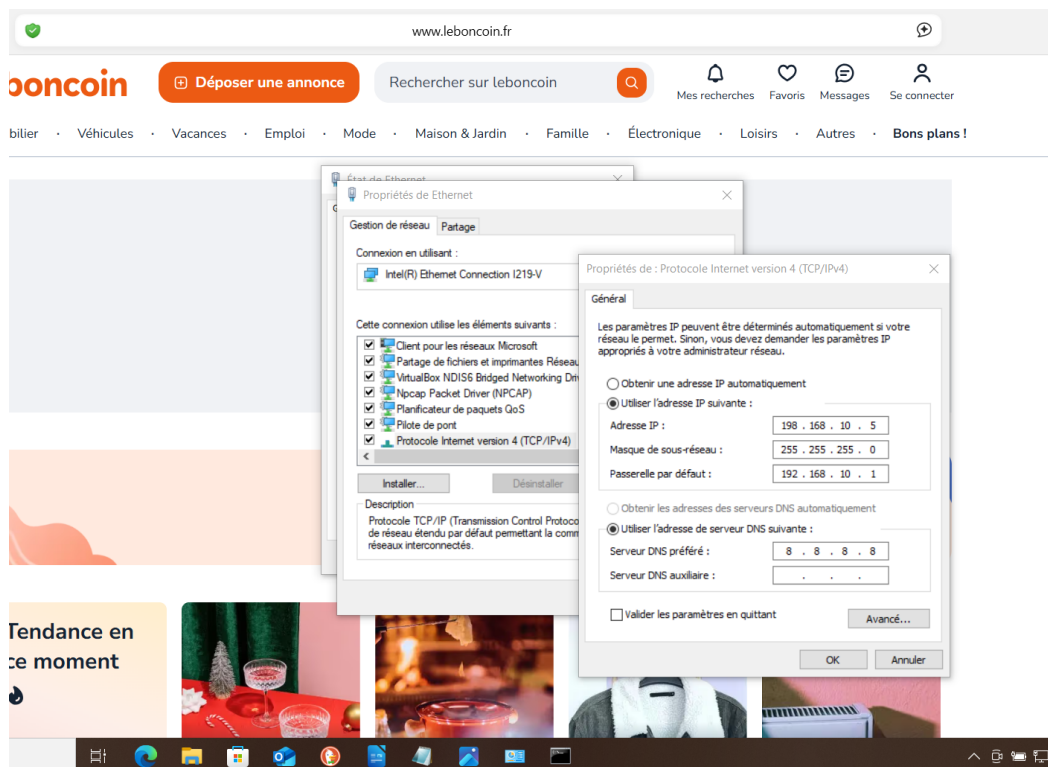
```
root@PecheUbuntu:~# nslookup leboncoin.fr
Server:      127.0.0.53
Address:     127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   leboncoin.fr
Address: 52.222.201.3
Name:   leboncoin.fr
Address: 52.222.201.88
Name:   leboncoin.fr
Address: 52.222.201.14
Name:   leboncoin.fr
Address: 52.222.201.102
```

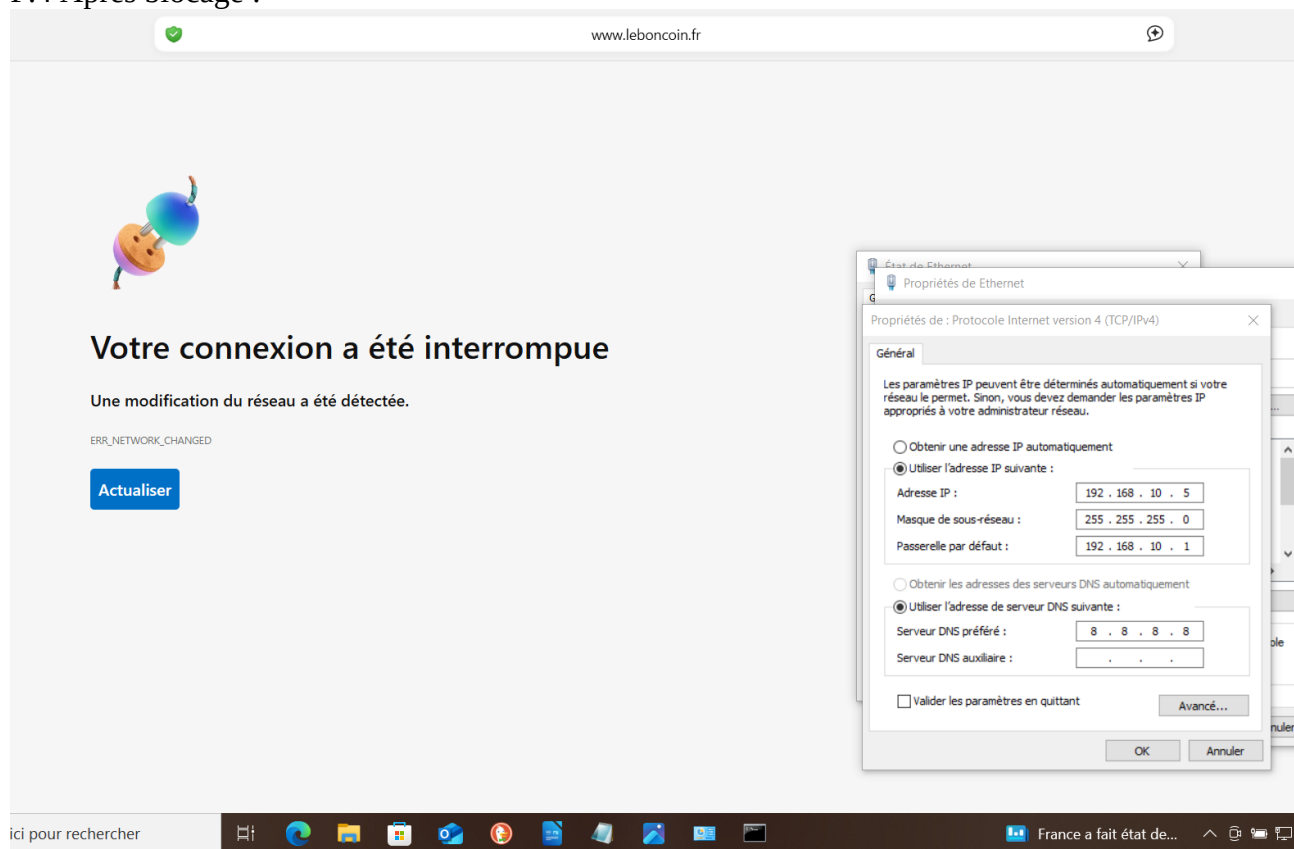
F.2 Puis l'on bloque les ips sur le Pare-feu en sortie (OUTPUT) et en sortie/entrer (FORWARD) pour s'assurer qu'il n'est plus possible d'y accéder

```
root@PecheUbuntu:~# iptables -A OUTPUT -p tcp -d 52.222.201.3 -j REJECT
root@PecheUbuntu:~# iptables -A FORWARD -p tcp -d 52.222.201.3 -j REJECT
root@PecheUbuntu:~# iptables -A OUTPUT -p tcp -d 52.222.201.88 -j REJECT
root@PecheUbuntu:~# iptables -A FORWARD -p tcp -d 52.222.201.88 -j REJECT
root@PecheUbuntu:~# iptables -A FORWARD -p tcp -d 52.222.201.14 -j REJECT
root@PecheUbuntu:~# iptables -A OUTPUT -p tcp -d 52.222.201.14 -j REJECT
root@PecheUbuntu:~# iptables -A OUTPUT -p tcp -d 52.222.201.102 -j REJECT
root@PecheUbuntu:~# iptables -A FORWARD -p tcp -d 52.222.201.102 -j REJECT
```

F.3 Avant blocage



F.4 Après blocage :



On peut constater que le pc a toujours accès a internet mais qu'il ne peut plus accéder au site « leboncoin.fr »